Universidad de los Andes | Bloque Neón

Rubrica Laboratorio 3

Curso: APRENDIZAJE DE MAQUINA - UNIFICADO

Criterios	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	Nivel 0	Puntuación del criterio

Criterios	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Exploración de los datos y propuesta de limpieza y preparación	10 puntos Se describe de manera detallada el proceso de exploración de los datos para cada subconjunto (Cafetería y Restaurante(<20)), incluyendo la distribución de la variable acepta_cupon en cada uno e identificando si existe desbalance de clases. Se identifican problemas de calidad en términos de completitud, unicidad, consistencia y validez, incluyendo valores atípicos, mediante gráficas, tablas y estadísticas descriptivas acompañadas de una explicación clara. A partir de este análisis, se propone y describe el proceso de limpieza y preparación de los datos, justificando de forma clara y coherente cada decisión tomada con base en los	7.5 puntos El grupo realiza la mayoría (>80%) de las actividades de exploración y análisis de calidad de datos, identificando algunos problemas relevantes, aunque puede faltar profundidad o soporte visual (gráficas/tablas). Se propone un proceso de limpieza y preparación de datos, pero algunas decisiones no están completamente justificadas o no están claramente conectadas con los resultados de la exploración o con los modelos. La documentación es adecuada pero podría ser más completa. Se presenta la distribución de acepta_cupon, aunque puede	5 puntos El grupo realiza parcialmente (50% < x < 80%) la exploración o el análisis de calidad de datos, describiendo de manera general los resultados. La propuesta de limpieza y preparación existe, pero es superficial, poco justificada o no está claramente basada en la exploración realizada. El proceso de preprocesamiento carece de soporte analítico o de conexión con la tarea de	2.5 puntos El grupo realiza muy pocas (<50%) de las actividades de exploración y análisis de calidad de datos. La explicación es general y no permite entender claramente los problemas del dataset. La propuesta de limpieza y preparación es débil, sin justificación, o no está alineada con los datos ni con los modelos. No hay documentación adecuada del proceso.	0 puntos No se entrega.	/10

Criterios	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	Nivel 0	Puntuación del criterio
	hallazgos de la exploración y en los modelos que se van a construir. El proceso garantiza que los datos sean completos, únicos, consistentes, válidos y adecuados para la tarea de aprendizaje, y está correctamente documentado.	no analizarse por subconjunto o no discutirse su implicación para el modelado.	aprendizaje.			

Criterios	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Construcción modelos de regresión logística	10 puntos Se implementan correctamente dos modelos de regresión logística (Cafeteria y Restaurante(<20)), utilizando pipelines. Se incorpora adecuadamente una búsqueda de hiperparámetros con validación cruzada, explorando al menos el tipo de regularización y el solver. Se emplean estrategias de preparación de datos apropiadas y justificadas. Se seleccionan y calculan correctamente métricas de clasificación pertinentes (recall, precisión y F1-score). Se describe de forma clara la construcción de los modelos y se analizan los resultados obtenidos.	7.5 puntos Se implementan correctamente los modelos de regresión logística y se realiza búsqueda de hiperparámetros, pero la exploración es limitada o no completamente justificada. Se calculan algunas métricas de clasificación, pero faltan métricas clave como F1-score. La estrategia de preparación de datos o el pipeline no está completamente justificada. Hace falta mayor profundidad en la descripción y análisis de los resultados.	5 puntos Se implementan los modelos de regresión logística, pero no se realiza adecuadamente la búsqueda de hiperparámetros con validación cruzada o no se exploran los parámetros requeridos. No se presentan métricas de calidad adecuadas para clasificación o son incompletas. No hay una descripción clara de los resultados ni del proceso de modelado.	2.5 puntos El modelo está parcialmente implementado o presenta errores importantes. No se utiliza pipeline ni validación cruzada. El análisis es muy superficial o inexistente.	0 puntos No se entrega.	/10

Criterios	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Construcción modelos de árboles de decisión	10 puntos Se implementan correctamente dos modelos de árboles de decisión (Cafeteria y Restaurante(<20)), utilizando pipelines. Se incorpora una búsqueda de hiperparámetros con validación cruzada que explora adecuadamente la profundidad máxima del árbol, el número mínimo de muestras por hoja y los criterios de división. Se emplean estrategias de preparación de datos apropiadas y justificadas. Se seleccionan y calculan correctamente métricas de clasificación pertinentes (recall, precisión y F1-score). Se describe de forma clara la construcción de los modelos y se analizan los resultados obtenidos.	7.5 puntos Se implementan correctamente los modelos de árboles de decisión y se realiza búsqueda de hiperparámetros, pero la exploración es limitada o no completamente justificada. Se calculan algunas métricas de clasificación, pero faltan métricas clave como F1-score. La estrategia de preparación de datos o el pipeline no está completamente justificado. Hace falta mayor profundidad en la descripción y análisis de los resultados.	5 puntos Se implementan los modelos de árboles de decisión, pero no se realiza adecuadamente la búsqueda de hiperparámetros con validación cruzada o no se exploran los parámetros requeridos (profundidad máxima, mínimo de muestras por hoja, criterio de división). No se presentan métricas de calidad adecuadas para clasificación o son incompletas. No hay una descripción clara de los	2.5 puntos El modelo está parcialmente implementado o presenta errores importantes. No se utiliza pipeline ni validación cruzada. El análisis es muy superficial o inexistente.	0 puntos No se entrega.	/10

Criterios	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	Nivel 0	Puntuación del criterio
			resultados ni del pro-ceso de modelado.			

Criterios	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Construcción modelos de Random Forest	10 puntos Se implementan correctamente dos modelos de Random Forest (Cafetería y Restaurante(<20)), utilizando pipelines. Se incorpora una búsqueda de hiperparámetros con validación cruzada que explora adecuadamente al menos el número de árboles, la profundidad máxima de los árboles y el número mínimo de muestras por hoja. Se emplean estrategias de preparación de datos apropiadas y justificadas. Se seleccionan y calculan correctamente métricas de clasificación pertinentes (recall, precisión y F1-score). Se describe de forma clara la construcción de los modelos y se analizan los resultados obtenidos, incluyendo su	7.5 puntos Se implementan correctamente los modelos de Random Forest y se realiza búsqueda de hiperparámetros, pero la exploración es limitada (por ejemplo, rangos muy reducidos) o no está completamente justificada. Se calculan algunas métricas de clasificación, pero faltan métricas clave como el F1-score. La estrategia de preparación de datos o el pipeline no está completamente justificado. Hace falta mayor profundidad en la descripción y el análisis de los resultados.	5 puntos Se implementan los modelos de Random Forest, pero no se realiza adecuadamente la búsqueda de hiperparámetros con validación cruzada o no se exploran los parámetros requeridos (número de árboles, profundidad máxima, mínimo de muestras por hoja). No se presentan métricas de calidad adecuadas para clasificación o son incompletas. No hay una descripción clara de los	2.5 puntos El modelo está parcialmente implementado o presenta errores importantes. No se utiliza pipeline o no se utiliza validación cruzada. El análisis es muy superficial o inexistente.	0 puntos No se entrega.	/10

Criterios	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	Nivel 0	Puntuación del criterio
	comparación con el árbol de decisión individual.		resultados ni del proceso de modelado.			

Criterios	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Evaluación de balanceo de clases (SMOTE) en Restaurante(<20)	5 puntos Se aplica correctamente una técnica de balanceo (SMOTE) dentro de un pipeline de imbalanced-learn. El sobremuestreo solo afecta a los datos de entrenamiento de cada fold y nunca al conjunto de test. Se compara contra el modelo sin balancear sobre el mismo conjunto de test, con precisión, recall y F1-score, y se reporta explícitamente el recall de la clase minoritaria, identificada a partir de la exploración. Se justifica por qué el desbalance podría afectar o no al modelo. Se concluye con una recomendación fundamentada con un análisis previo sobre si conviene aplicar la técnica, considerando el trade-off entre precisión	3.75 puntos Se aplica correctamente la técnica de balanceo y se compara con el modelo sin balancear, reportando el F1-score y el recall de la clase minoritaria. Sin embargo, la justificación de la técnica o el análisis del trade-off entre métricas es parcial. Hay una recomendación, pero no está completamente conectada con las métricas obtenidas o con el contexto del problema. Puede faltar alguna métrica secundaria, como la precisión.	2.5 puntos Se aplica la técnica de balanceo, pero hay un problema metodológico que compromete la comparación. Por ejemplo: sobremuestreo antes de la partición train/test o fuera del pipeline (fuga de datos), o comparación sobre conjuntos de evaluación distintos. También aplica si la comparación omite el recall de la clase minoritaria o se basa solo en accuracy o F1 general. La	1.25 puntos La técnica de balanceo se aplica de forma incompleta o incorrecta. Por ejemplo, se balancea el conjunto de test, no se compara contra el modelo sin balancear o no se presentan métricas. No hay análisis ni recomendación.	0 puntos No se entrega.	/5

Criterios	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	Nivel 0	Puntuación del criterio
	y recall en el contexto del caso.		conclusión es genérica o no se sustenta en los resultados.			

Criterios	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Tabla comparativa de métricas	5 puntos Se presenta una tabla comparativa clara y bien estructurada con el rendimiento sobre el conjunto de prueba de los tres algoritmos (regresión logística, árbol de decisión y Random Forest) para cada tipo de cupón (Cafetería y Restaurante(<20)). Se incluyen correctamente las métricas recall, precisión y F1-score. Se realiza una interpretación comparativa de los resultados, argumentando qué modelo se selecciona como el mejor para cada tipo de cupón y por qué, en coherencia con el problema de negocio planteado.	3.75 puntos Se presenta la tabla comparativa con los tres algoritmos para ambos cupones, incluyendo las métricas principales (al menos recall y F1-score). Se selecciona un mejor modelo por cupón, pero la argumentación podría ser más profunda o estar mejor conectada con el problema.	2.5 puntos Se presenta una tabla con algunas métricas, pero falta al menos una métrica clave (como el F1-score), falta algún algoritmo o tipo de cupón, o no se especifica claramente que los resultados corresponden al conjunto de test. La selección del mejor modelo no se argumenta o la interpretación es general y poco analítica.	1.25 puntos Se presenta una tabla incompleta o poco clara, sin coherencia entre métricas y modelos. No hay comparación real entre modelos ni selección argumentada.	0 puntos No se presenta la tabla comparativa o no incluye métricas pertinentes para clasificación.	/5

Criterios	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Importancia de variables y comparación entre modelos	5 puntos Se presenta un análisis claro y correctamente construido de las variables más relevantes para cada tipo de cupón, a partir de al menos uno de los modelos entrenados (coeficientes de regresión logística o importancia de variables de árbol de decisión o Random Forest). La influencia de las variables se interpreta adecuadamente según el modelo usado: signo y magnitud en regresión logística, importancia relativa en árboles o Random Forest. Se comparan las variables relevantes entre Cafetería y Restaurante(<20), y el análisis permite comprender qué factores del contexto de conducción o del perfil del conductor influyen en la	3.75 puntos Se presenta la importancia de variables para ambos cupones con una interpretación general de su influencia. La comparación entre cupones es adecuada, aunque podría ser más profunda. La conexión con el problema es correcta pero no está completamente desarrollada.	2.5 puntos Se presentan las variables importantes, pero la interpretación es superficial o solo descriptiva, sin análisis de su impacto real, o se presenta solo para uno de los cupones. La comparación entre cupones es limitada o poco clara.	1.25 puntos Se listan variables sin explicación clara de su significado o se interpretan incorrectamente (por ejemplo, se lee la importancia de un árbol como si indicara dirección del efecto). No hay comparación ni conexión con el contexto del problema	0 puntos No se presenta análisis de importancia de variables.	/5

Criterios	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	Nivel 0	Puntuación del criterio
	aceptación de cada cupón.					

Criterios	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Análisis de resultados	30 puntos Se responden de forma clara, fundamentada y conectada con el problema las 8 preguntas del apartado “Análisis de resultados”. Se identifican las características del contexto de conducción y del perfil del conductor más relacionadas con la aceptación de cada cupón, con una interpretación adecuada de su impacto. Se discute la posible redundancia o poca relevancia de algunas variables, con evidencia (por ejemplo, correlaciones o baja importancia). Se compara el desempeño y el comportamiento de los modelos entre Cafetería y Restaurante(<20), y se proponen explicaciones razonables de las diferencias (por ejem-	22.5 puntos Se responden la mayoría de las preguntas con buena claridad. La interpretación y el análisis son adecuados, aunque podrían ser más profundos o mejor conectados con el contexto.	15 puntos Se responden algunas preguntas de forma general o superficial. Faltan elementos clave, como el análisis de sesgos y de implicaciones éticas o la conclusión sobre el balanceo de clases.	7.5 puntos Las respuestas son incompletas, poco claras o muestran escasa comprensión del modelo y sus implicaciones.	0 puntos No se presenta el análisis de resultados.	/30

Criterios	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	Nivel 0	Puntuación del criterio
	plo, distribución de clases o variables relevantes distintas). Se concluye si el balanceo de clases mejoró el modelo de Restaurante(<20), con base en el F1-score general y en el recall de la clase minoritaria. Se describen reglas o importancias de variables derivadas de un modelo de árbol o Random Forest que explican la aceptación o el rechazo de un cupón, junto con la utilidad y las limitaciones de esta interpretación. Se propone de forma concreta cómo integrar el modelo en la aplicación de conducción para decidir en tiempo real qué cupón mostrar. Se analizan críticamente las limitaciones de un sistema automático que decide qué ofertas mostrar					

Criterios	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	Nivel 0	Puntuación del criterio
	según el perfil demográfico del conductor. Se identifican al menos dos fuentes de sesgo en los datos o en el proceso de modelado asociadas al uso de variables como edad, género, estado civil o nivel de ingreso, y se discuten las implicaciones de esta personalización si se usara para otros fines, como precios dinámicos.					

Criterios	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Video explicativo	5 puntos El video (máx. 3 minutos) explica de forma clara, estructurada y técnica los elementos más relevantes del ejercicio: preparación de datos, comparación de modelos, interpretación de resultados y conclusiones. Está dirigido adecuadamente a un ingeniero de machine learning y demuestra comprensión del trabajo realizado.	3.75 puntos El video explica los principales resultados y el modelo seleccionado. Es claro, aunque podría profundizar más en la justificación técnica o en la interpretación de resultados. Tiene una extensión superior pero cercana a los 3 mins.	2.5 puntos El video presenta el trabajo realizado pero de forma general o descriptiva, con poca profundidad técnica o conexión con el problema o se extiende de los 3.5 mins.	1.25 puntos El video presenta una explicación limitada, poco estructurada o con escasa profundidad técnica, lo que dificulta evidenciar una comprensión clara del ejercicio realizado	0 puntos No se entrega video.	/5

Criterios	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Archivo y resultado de predicciones	5 puntos Se entrega el archivo “Lab3_datos_Prueba.csv” con la columna de predicciones correctamente generada a partir del mejor modelo seleccionado. El archivo cumple con el formato solicitado y las predicciones son coherentes con el modelo entrenado. El F1-score obtenido es competitivo respecto al curso, evidenciando un buen desempeño del modelo.	3.75 puntos Se entrega el archivo con la columna de predicciones correctamente incluida y en el formato solicitado, aunque el desempeño del modelo podría ser mejor (F1-score entre el 75% - 50% en comparación con el grupo) o no se evidencia claramente que proviene del mejor modelo.	2.5 puntos Se entrega el archivo, pero presenta errores menores de formato, inconsistencias en la columna solicitada o dudas sobre el procedimiento utilizado para generar las predicciones. El F1-score está entre el 50% y 25% en comparación con el grupo.	1.25 puntos Se entrega un archivo con errores significativos de formato o con predicciones incorrectas/incompletas o resultados por debajo del 25% en comparación con el grupo.	0 puntos No se entrega el archivo de predicciones.	/5

Criterios	**Nivel 4**	**Nivel 3**	**Nivel 2**	**Nivel 1**	**Nivel 0**	**Puntuación del criterio**
Uso de IA generativa	5 puntos Se incluye la sección “Uso de herramientas de IA generativa”. Se declara claramente la herramienta utilizada, el tipo de uso, los prompts principales y se realiza un análisis crítico del contenido generado. Se explicitan los aportes propios del estudiante y se evidencia comprensión y aprendizaje.	3.75 puntos Se incluye la sección requerida y se declara el uso de la herramienta, pero el análisis crítico o la explicación de aportes propios es parcial o poco detallada.	2.5 puntos Se declara el uso de IA, pero la documentación es incompleta (faltan prompts, análisis crítico o aportes propios).	1.25 puntos Se menciona el uso de IA de forma mínima y sin cumplir los lineamientos establecidos en el curso.	0 puntos No se declara el uso de IA cuando fue utilizada o no se incluye la sección requerida.	/5

Total	/100

Puntuación general

Nivel 4 100 puntos mínimos	**Nivel 3** 75 puntos mínimos	**Nivel 2** 50 puntos mínimos	**Nivel 1** 25 puntos mínimos